👦🏫 Einführung ins Thema Netzwerkadressen

Ein Netzwerk besteht aus **drei wichtigen Teilen**:

1. **Netzadresse** → beschreibt das gesamte Netz
2. **Hostadressen** → die Geräte innerhalb des Netzes
3. **Broadcastadresse (nur IPv4!)** → die Adresse, mit der man alle Geräte im Netz gleichzeitig erreicht

---

1 Netzadresse

- Die **Netzadresse** ist die **erste Adresse** eines Netzwerks.
- Sie identifiziert das **gesamte Netz**, nicht ein einzelnes Gerät.
- Deshalb darf man sie **nicht** einem PC oder Router geben.

🔷 Beispiel (IPv4):

- Netz: 192.168.20.0/24
- Netzadresse = 192.168.20.0
- Diese sagt: „Alle IPs von 192.168.20.1 bis 192.168.20.254 gehören in dieses Netz.“

🔷 Beispiel (IPv6):

- Netz: 2001:db8:1234::/64
- Netzadresse = 2001:db8:1234::
- Auch hier gilt: die Adresse mit **nur Nullen im Hostteil** ist die Netzadresse.

---

2 Hostbereich

- Das sind die **Adressen, die die Geräte nutzen dürfen** (PCs, Drucker, Smartphones …).
- In IPv4 beginnt er **direkt nach der Netzadresse** und endet **direkt vor der Broadcastadresse**.

🔷 Beispiel (IPv4):

- Netz: 192.168.20.0/24
- Hostbereich = 192.168.20.1 bis 192.168.20.254
- Anzahl = 254 mögliche Geräte

🔷 Beispiel (IPv6):

- Netz: 2001:db8:1234::/64
- Hostbereich = 2001:db8:1234::1 bis 2001:db8:1234:ffff:ffff:ffff:ffff
- Anzahl = **2^64 Adressen** (praktisch unendlich, deshalb keine Broadcastadresse nötig).

---

3 Broadcastadresse (nur IPv4!)

- Mit der Broadcastadresse spricht man **alle Geräte im Netz gleichzeitig** an.
- Sie ist die **letzte Adresse** im Netz (alle Hostbits = 1).

🔷 Beispiel (IPv4):

- Netz: 192.168.20.0/24
- Broadcast = 192.168.20.255
- Wenn ein PC ein „Ping an 192.168.20.255“ schickt, antworten **alle Geräte** im Netz.

🔷 In IPv6 gibt es **keine Broadcastadresse** mehr!

- Stattdessen nutzt man **Multicast** (gezieltes „an viele Geräte“ senden).

🧩 Wie erkenne ich das in einer Adresse?

👉 Regel bei IPv4:

- Netzadresse = Hostteil **alles 0**
- Broadcastadresse = Hostteil **alles 1**
- Hostbereich = alles dazwischen

👉 Regel bei IPv6:

- Netzadresse = Hostteil **alles 0**
- Hostbereich = alle anderen Adressen
- Kein Broadcast → stattdessen Multicast-Gruppen (z. B. ff02::1 = alle Geräte im Netz).

🎯 Zusammenfassung

- **Netzadresse** = „Name“ des Netzes, erste Adresse (Hostbits 0)
- **Broadcastadresse** = letzte Adresse im Netz (nur IPv4, Hostbits 1)
- **Hostbereich** = alles dazwischen (für Geräte)
- **IPv6**: hat Netzadresse + Hostbereich, **kein Broadcast**

🔷 Heute: CIDR (Präfix)

Statt „Klassen“ schreibt man, **wie viele Bits** für das **Netz** reserviert sind.

👉 Beispiel:

- 192.168.20.0/24 bedeutet:
  - Die ersten **24 Bits** sind das Netz
  - Die letzten **8 Bits** sind für Hosts

Das ist gleichbedeutend mit der Subnetzmaske 255.255.255.0.

🔷 Beispiele in IPv4

- 10.0.0.0/8 → Netzmaske 255.0.0.0 → 16.777.214 Hosts möglich
- 172.16.0.0/16 → Netzmaske 255.255.0.0 → 65.534 Hosts möglich
- 192.168.20.0/24 → Netzmaske 255.255.255.0 → 254 Hosts möglich
- 192.168.20.0/30 → Netzmaske 255.255.255.252 → nur 2 Hosts möglich (oft für Punkt-zu-Punkt Leitungen)

🔷 Beispiele in IPv6

In IPv6 ist es genauso:

- 2001:db8:1234::/48 → 48 Bits Netz, 80 Bits frei
- 2001:db8:1234:abcd::/64 → 64 Bits Netz, 64 Bits für Hosts (Standard-Subnetzgröße in IPv6)

🎯 Merksatz

- **CIDR-Notation** = IP-Adresse + Schrägstrich + Anzahl Netzbits
- Damit kannst du sofort ablesen, wie groß das Netz ist.

👦🏫 IPv6 Adressen Aufbau (kurz wiederholt)

Eine IPv6-Adresse hat **128 Bit**, aufgeteilt in zwei Teile:

- **Präfix (Netzanteil)** → Länge gibt an, wie viele Bits das Netz bestimmen
- **Interface Identifier (Hostanteil)** → der Rest, für die Geräte im Netz

👉 Bei einem **/64-Präfix** bedeutet das:

- Erste **64 Bit = Netzteil**
- Letzte **64 Bit = Hostteil**

🔷 Ungekürzte Schreibweise

IPv6-Adressen werden oft gekürzt (weil viele Nullen vorkommen).

Die **ungekürzte Teilnetz-ID** bedeutet:

- Man schreibt die **vollständige Adresse des Netzes** aus, ohne Abkürzungen.
- Alle **Hostbits = 0**.

Beispiel 1: /64 Präfix

👉 Das ist gekürzt. gegeben: 2001:db8:1234:abcd::/64

Die ungekürzte **Teilsnetz-ID** lautet: 2001:0db8:1234:abcd:0000:0000:0000:0000

Warum?

- Präfix = erste 64 Bits → 2001:0db8:1234:abcd
- Rest = Hostbits (64 Bit) → alle auf **0** gesetzt

Beispiel 2: /48 Präfix

👉 Das ist gekürzt. gegeben: 2001:db8:1234::/48

Die ungekürzte **Teilsnetz-ID** lautet: 2001:0db8:1234:0000:0000:0000:0000:0000

Warum?

- Präfix = erste 48 Bits → 2001:db8:1234. → 16bit:16bit:16bit = 48bits

- Rest = Hostbits (48 Bit) → alle auf **0** gesetzt

🧑🏠 Was ist eine APIPA-Adresse?

- **APIPA** = **Automatic Private IP Addressing**

- Das ist ein Mechanismus in **Windows (und manchen anderen Systemen)**, der automatisch eine **Notfall-IP-Adresse** vergibt, wenn der Rechner keine Adresse bekommt.

🔷 Wann passiert das?

- Wenn ein Gerät **auf DHCP eingestellt** ist („IP automatisch beziehen“)
- … aber der **DHCP-Server nicht erreichbar** ist
- → dann vergibt Windows sich selbst eine **APIPA-Adresse**.

🔷 Adressbereich

APIPA-Adressen liegen immer im Bereich:

169.254.0.0 – 169.254.255.255

- Netzmaske: 255.255.0.0 (/16)
- Diese Adressen sind **nicht routbar** → sie gelten nur im lokalen Netzsegment.

🔷 Woran erkenne ich das?

- Wenn du auf einem Windows-PC ipconfig eingibst und siehst eine IP wie:

169.254.xxx.xxx

- → Das ist eine APIPA-Adresse.
- Typisch: Kein Internet, weil die Adresse **nur lokal** funktioniert.

🔷 Beispiel

- PC ist auf DHCP gestellt
- DHCP-Server ist aus oder nicht erreichbar
- ipconfig zeigt:

IPv4-Adresse . . . . . : 169.254.122.115

Subnetzmaske . . . . . : 255.255.0.0

Standardgateway . . . . . :

- Kein Gateway → kein Zugriff ins Internet

✅ Merksatz

- **169.254.x.x → immer APIPA**
- Bedeutet: **DHCP-Fehler** → Rechner gibt sich selbst eine „Notfall-IP“.

Subnetze und Netzmaske

Eine IP-Adresse kann in 2 unterschiedliche Teile aufgespalten werden – **den Netz- und den Host-Bereich**.

Die Unterteilung wird durch die **Netzmaske** definiert, welche sich gleich wie die IP-Adresse aus 32 Bit zusammenbaut (also zwischen 0.0.0.0 und 255.255.255.255)

Der Netz-Bereich geht von links nach rechts, der Host-Bereich von rechts nach links.

Beispiel

Netzmaske **255.255.255.0** – Kurzschreibweise /24
Mögliche IP-Adressen in einem Netzwerk: **254**

Das heist wenn wir jetzt ein „Netzwerk“ definieren mit 192.168.0.0 haben wir die **ersten 3 Zahlen**192.168.0 als **Netz-Bereich** und **die letzte Zahl** 0 als **Host-Bereich**.

Theoretisch hätten wir 256 IP-Adressen zur Verfügung, jedoch sind die **erste und letzte IP-Adresse in einem Subnetz immer vorgegeben**. Am Beispiel von /24

192.168.0.0 => Netzwerk-Adresse
192.168.0.255 => Broadcast-Adresse

Daher haben wir „nur“ den Bereich von **192.168.0.1 bis 192.168.0.254** zur Verfügung was zu maximal 254 gleichzeitig vergebenen IP-Adressen führt.

Wenn wir mehr Geräte in einem Netzwerk haben wollen müssen wir die Netzmaske verkleinern. Siehe hierzu diese Tabelle:

Netzmaske	nutzbare IPv4-Adressen	Maske als Bit-Muster
255.0.0.0(/8)	max. 16.777.214	1111’1111.0000’0000.0000’0000.0000’0000
255.240.0.0 (/12)	max. 1.048.574	1111’1111.1111’0000.0000’0000.0000’0000
255.255.0.0 (/16)	max. 65.534	1111’1111.1111’1111.0000’0000.0000’0000
255.255.240.0 (/20)	max. 4094	1111’1111.1111’1111.1111’0000.0000’0000
255.255.248.0 (/21)	max. 2046	1111’1111.1111’1111.1111’1000.0000’0000
255.255.252.0 (/22)	max. 1022	1111’1111.1111’1111.1111’1100.0000’0000
255.255.254.0 (/23)	max. 510	1111’1111.1111’1111.1111’1110.0000’0000
255.255.255.0 (/24)	max. 254	1111’1111.1111’1111.1111’1111.0000’0000
255.255.255.128 (/25)	max. 126	1111’1111.1111’1111.1111’1111.1000’0000

255.255.255.192 (/26)	max. 62	1111’1111.1111’1111.1111’1111.1100’0000
255.255.255.224 (/27)	max. 30	1111’1111.1111’1111.1111’1111.1110’0000
255.255.255.240 (/28)	max. 14	1111’1111.1111’1111.1111’1111.1111’0000
255.255.255.248 (/29)	max. 6	1111’1111.1111’1111.1111’1111.1111’1000
255.255.255.252 (/30)	max. 2	1111’1111.1111’1111.1111’1111.1111’1100
255.255.255.254 (/31)	2 als P2P	1111’1111.1111’1111.1111’1111.1111’1110
255.255.255.255 (/32)	Keine	1111’1111.1111’1111.1111’1111.1111’1111

Jedoch können auch **mehrere Subnetze** erstellt werden um die **Anzahl der IP-Adressen zu vergrößern**, jedoch braucht man dann einen Router um die **unterschiedlichen Subnetze** miteinander **verbinden** zu können.

Wieso gibt es Subnetze?

Subnetze werden benötigt damit Clients wissen, ob ein **IP-Packet** rein im **lokalen Netz** weitergeleitet werden muss oder ob es an den **Router** (und damit an ein **anderes Netzwerk**) versendet werden muss.